



TRABALLO FIN DE GRAO
GRAO EN CIENCIA E ENXEÑARÍA DE DATOS

Visualizando el aprendizaje máquina: de la abstracción al entendimiento

Estudiante Héctor Aldao Amoedo
Dirección: Alejeandro Rodriguez Árias

A Coruña, mayo de 2026.

Dedicatoria¿?

Agradecimientos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper. ¿?

Resumen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Abstract

Hello, here is some text without a meaning. This text should show what a printed text will look like at this place. If you read this text, you will get no information. Really? Is there no information? Is there a difference between this text and some nonsense like “Huardest gefburn”? Kjift – not at all! A blind text like this gives you information about the selected font, how the letters are written and an impression of the look. This text should contain all letters of the alphabet and it should be written in of the original language. There is no need for special content, but the length of words should match the language.

Palabras clave:

- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext

Keywords:

- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext
- Second itemtext
- Last itemtext
- First itemtext

Índice general

1	Introducción	1
1.1	Contexto y motivación	1
1.1.1	Definición del Problema	1
1.1.2	Objetivos	2
1.1.3	Alcance y Limitaciones	2
1.1.4	Metodología de Trabajo	2
1.1.5	Estructura de la Memoria	2
2	Estado de la cuestión	3
2.1	Recursos audiovisuales explicativos	3
2.2	Simuladores interactivos de redes neuronales	4
2.3	Visualización de modelos generativos	4
2.4	Simuladores interactivos de árboles de decisión	5
2.5	Oportunidades de mejora	5
3	Conclusiones	6
A	Material adicional	9
	Bibliografía	12

Índice de figuras

Índice de cuadros

Capítulo 1

Introducción

PRIMER capítulo da memoria, onde xeralmente se exporán as liñas mestras do traballo, os obxectivos, etc. Incluimos un par de exemplos de citas e de referencias

LA inteligencia artificial ...?

1.1 Contexto y motivación

Los algoritmos de aprendizaje máquina son técnicas matemáticas que escapan de las fronteras de lo que es entendible a simple vista por ¿una persona cualquiera.¿ Desde sus raíces más puramente matemáticas hasta su implementación tanto hardware como software.

Esto ya era cierto en los tiempos de los primeros algoritmos de aprendizaje ¿por refuerzo, árboles o qué?, pero con el surgir de los modelos de aprendizaje profundo, esta realidad es más palpable que nunca.

Bajo estas premisas es que se siente indispensable ¿proporcionar a la gente los materiales y métodos para que puedan comprender lo mejor posible esta tecnología cada vez más omnipresente¿. ¿Y a de más el aprendizaje es mejor si es interactivo ¿?

1.1.1 Definición del Problema

Hoy en día las principales formas de aprender cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial (sobre todo los clásicos, pero también los modernos) es a través de los siempre confiables libros y universidad, las más ancestrales fuentes de conocimiento. Entre los formatos más actuales también encontramos los vídeos divulgativos en plataformas online como Youtube, donde la posibilidad de que todo el mundo comparta su contenido ha dado lugar a ¿muchas oportunidades de ver las interpretaciones visuales de otras personas¿.

Sin embargo ¿aún no existe ninguna herramienta pedagógica que permita interactuar en tiempo real con los algoritmos.¿ ¿Programándolos se pueden ver sus resultados, su evolución en una gráfica, pero no palpar los que está sucediendo en las entrañas de la bestia mientras

mastica el equivalente a su comida: los datos, tanto en entrenamiento como en inferencia;?
((.....))

1.1.2 Objetivos

((Crear la aplicación - paso 1, hacerla - paso 2, exportarla
Publicarla para que todo el mundo la pueda disfrutar))
((creo qe hay q se rmás concreto))

Los objetivos que se plantean en este trabajo comienzan por plantearse qué algoritmos de IA son los más interesantes para ¿explicar¿. Esta es, en última instancia, una cuestión subjetiva, por lo que en este trabajo se abordó esta decisión mirando ¿de cara¿ a dos de los mayores paradigmas de la IA: la simbólica y el deeplearning. ((no se si decir de forma pragmática y decir que tenía en mente las redes neuronales, y que los árboles se parecían lo suficiente, o poner un poco de fantasía de "los árboles, uno los primeros amigos del hombre en cuánto a lo que hacer que una máquina aprenda a jugar al ajedrez..." (lo

De ambos se decidió que los mejores candidatos para protagonizar una explicación que busque asentar los fundamentos eran las versiones más fundamentales de cada uno. Del lado de la IA simbólica está el árbol de decisión ((planteado por bla bla bla en blabal)), conocido por ser ... white box Y en el deeplearning, el ladrillo fundacional, la red neuronal ((lo mismo de histoia...))

1.1.3 Alcance y Limitaciones

1.1.4 Metodología de Trabajo

1.1.5 Estructura de la Memoria

Estado de la cuestión

EL aprendizaje profundo se apoya en conceptos matemáticos y computacionales que no son siempre fáciles de visualizar: funciones de activación, pesos, sesgos, propagación hacia delante, retropropagación, gradientes... Esta dificultad ha dado lugar a recursos educativos que intentan hacer más entendible el comportamiento de las redes neuronales mediante explicaciones visuales o simulaciones interactivas. En el contexto de este trabajo, resultan especialmente relevantes las herramientas orientadas a comprender su proceso de aprendizaje.

2.1 Recursos audiovisuales explicativos

El recurso divulgativo más conocidos para introducir las redes neuronales es la serie de Grant Sanderson “Neural networks” [1], publicada en el canal de Youtube 3Blue1Brown. Este proyecto tiene una página web [2], cuya principal aportación pedagógica es la posibilidad de ¿?fedellar¿? con una red neuronal entrenada con el MNIST [3]. Permite ver en tiempo real como esta reacciona a los cambios en el dato de entrada, que es una ¿?pizarra¿? en la que cada pixel corresponde con una neurona de la capa de entrada.

Este tipo de recurso resulta valioso para el desarrollo de intuición, porque reduce la barrera de entrada matemática y proporciona vista superficial del funcionamiento de una red.

Sin embargo, su formato es fundamentalmente expositivo. En la página web dos de las diez lecciones tienen un componente interactivo. Y este siempre está orientado a la relación entre el input y el output de una red ya entrenada. El estudiante observa una explicación apoyada en recursos visuales. No se sale del MNIST ni experimenta de forma directa con la arquitectura del modelo. Por ello, aunque es adecuado para motivar y contextualizar el problema, no cubre por completo la necesidad de aprendizaje activo que requiere entender el efecto de cada decisión de diseño en el comportamiento de una red neuronal.

2.2 Simuladores interactivos de redes neuronales

Frente al formato audiovisual, existen herramientas que permiten manipular redes neuronales en tiempo real. Un ejemplo es “A Neural Network Playground”, desarrollado por Daniel Smilkov y Shan Carter y publicado por TensorFlow [4]. Esta aplicación permite configurar una red neuronal sencilla desde el navegador, seleccionar conjuntos de datos sintéticos, modificar hiperparámetros y observar cómo evoluciona la frontera de decisión durante el entrenamiento.

Lo interesante de TensorFlow Playground es que conecta elementos normalmente tratados de forma abstracta con consecuencias observables. Cambiar el número de capas, el número de neuronas, la tasa de aprendizaje, la regularización o las características de entrada altera de manera visible el proceso de ajuste. Esto facilita que el estudiante relacione conceptos como sobreajuste, generalización o convergencia con resultados palpables.

No obstante, la herramienta se centra principalmente en la frontera de decisión y en la pérdida, pero no profundiza de forma detallada en operaciones internas como el cálculo de gradientes o la propagación de errores capa a capa.

2.3 Visualización de modelos generativos

Otra línea relevante son las aplicaciones educativas centradas en arquitecturas específicas. “GAN Lab”, desarrollado por Minsuk Kahng, Nikhil Thorat, Polo Chau, Fernanda Viégas y Martin Wattenberg, permite experimentar en el navegador con redes generativas adversarias [5]. Este tipo de modelo introduce una dinámica de aprendizaje distinta a la de una red supervisada clásica, ya que enfrenta dos redes: un generador, que intenta producir muestras plausibles, y un discriminador, que intenta distinguir entre datos reales y generados.

La aportación principal de GAN Lab es hacer visual una interacción compleja como la de un par de redes adversarias. La herramienta permite observar cómo cambian las distribuciones generadas durante el entrenamiento y cómo la competencia entre generador y discriminador afecta al resultado. Desde el punto de vista educativo, esto resulta útil para explicar que no todos los modelos de aprendizaje profundo optimizan el mismo tipo de objetivo ni aprenden bajo el mismo esquema.

Su limitación principal es que presupone una base de conocimiento mayor que la requerida para una introducción a las redes neuronales. Para comprender correctamente una GAN es necesario haber asimilado previamente ideas como función de pérdida, optimización, representación interna, entrenamiento iterativo... En consecuencia, GAN Lab es una herramienta valiosa para una fase posterior del aprendizaje, pero no sustituye a una aplicación centrada en los fundamentos de una red neuronal básica.

2.4 Simuladores interactivos de árboles de decisión

En el ámbito de los algoritmos de aprendizaje automático más clásicos, existen propuestas para ilustrar el ¿legendario? árbol de decisión. La herramienta web interactiva sobre árboles de decisión de Interactive Machine Learning [6] permite al usuario construir y observar el proceso de división de un conjunto de datos en tiempo real.

Sin embargo, la web referenciada resulta algo tosca al uso, y no aporta explicaciones profundas. Solo muestra los valores de métricas que no se explican. Un estudiante no podría acudir a este recurso en busca de ¿conocimiento útil?.

¿Y no parece haber más aplicaciones por el estilo?.

2.5 Oportunidades de mejora

Desde la perspectiva de este proyecto la principal oportunidad se encuentra en combinar las fortalezas de estos recursos. Una herramienta educativa eficaz debería mantener la claridad visual de los recursos divulgativos, así como su profundización en las bases matemáticas, incorporar la manipulación directa de los simuladores y ofrecer suficiente rigor técnico como para que lo que se presenta al usuario se correspondan con el funcionamiento real del algoritmo.

Además, debería evitar que la interacción se limite a modificar hiperparámetros globales: para entender una red neuronal resulta especialmente útil poder observar el flujo de datos, la contribución de los pesos, el efecto del entrenamiento sobre cada componente del modelo...

Conclusións

DERRADEIRO capítulo da memoria, onde se presentará a situación final do traballo, as leccións aprendidas, a relación coas competencias da titulación en xeral e a mención en particular, posibles liñas futuras,...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque.

Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Apéndices

Material adicional

EXEMPLO de capítulo con formato de apéndice, onde se pode incluír material adicional que non teña cabida no corpo principal do documento, suxeito á limitación de 80 páxinas establecida no regulamento de TFGs.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque.

Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam lobortis facilisis sem. Nullam nec mi et neque pharetra sollicitudin. Praesent imperdiet mi nec ante. Donec ullamcorper, felis non sodales commodo, lectus velit ultrices augue, a dignissim nibh lectus placerat pede. Vivamus nunc nunc, molestie ut, ultricies vel, semper in, velit. Ut porttitor. Praesent in sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis fringilla tristique neque. Sed interdum libero ut metus. Pellentesque placerat. Nam rutrum augue a leo. Morbi sed elit sit amet ante lobortis sollicitudin. Praesent blandit blandit mauris. Praesent lectus tellus, aliquet aliquam, luctus a, egestas a, turpis. Mauris lacinia lorem sit amet ipsum. Nunc quis urna dictum turpis accumsan semper.

Bibliografía

- [1] G. Sanderson, “Neural networks,” 3Blue1Brown, consultado el 20 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZHQObOWTQDNU6R1_67000Dx_ZCJB-3pi
- [2] —, “But what is a neural network?” 3Blue1Brown, consultado el 20 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.3blue1brown.com/?topic=neural-networks>
- [3] Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, “Gradient-based learning applied to document recognition,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998.
- [4] D. Smilkov and S. Carter, “A neural network playground,” TensorFlow, consultado el 20 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://playground.tensorflow.org/>
- [5] M. Kahng, N. Thorat, P. Chau, F. Viégas, and M. Wattenberg, “Gan lab: Play with generative adversarial networks in your browser!” Georgia Tech and Google Brain/PAIR, consultado el 20 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://poloclub.github.io/ganlab/>
- [6] Interactive ML, “Interactive decision trees learning tool,” consultado el 20 de mayo de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.interactive-ml.com/decision-tree.html>